ENGINEERING TECHNICAL REPORT: API PERFORMANCE & STRE

FOR: DEV & DEVOPS TEAM

Backend Golang & Node.js | Locust Concurrency Benchmark (10 - 1000 Virtual Users)

Hasil Uji Beban & Rekomendasi Arsitektur untuk Tim Developer

Target Host: https://evmotodev.justkidding.app | Tanggal Analisis: 23 October 2026, 14:01 WIB

INTISARI TEKNIKAL UNTUK ENGINEER (KEY ENGINEERING TAKEAWAYS):

1. Kestabilan Sistem: Backend Golang berhasil menangani 2.435 requests pada 1.000 virtual users dengan 0.00% Error Rate (tidak ada panic, segfault, atau crash 500/502). Koneksi soket dan session management sangat resilien.
2. Bottleneck Teridentifikasi: Throughput tertahan di 76.25 RPS pada 1.000 VU akibat antrean request (queueing) pada endpoint captcha/auth. Core endpoints (fare estimation, online heartbeat, wallet) stabil di median latency < 1 detik.

KAPASITAS AMAN
100 VU (~45 RPS)
P95: 600 ms | 0% Error

THROUGHPUT MAKSIMAL
76.25 RPS
Batas 1 Pod / Dev Instance

FAILURE RATE
0.00% (0 Err)
2.435 requests dieksekusi

REKOMENDASI HPA
10 - 15 Pods
Target 1.000 VU di Production

1. Rincian Kinerja Endpoint API Teruji (Hasil Nyata Staging Dev)

Endpoint API & HTTP Method	Modul / Layanan	Min Lat	P50 (100 VU)	P95 (100 VU)	P50 (1k VU)	Throughput
POST /order/api/user/estimateFare	Passenger - Fare Engine	5.9 ms	9.0 ms	260.0 ms	940.0 ms	8.26 rps
POST /order/api/user/createOrder	Passenger - Order Booking	5.2 ms	12.0 ms	290.0 ms	1000.0 ms	4.37 rps
POST /order/api/user/cancelOrder	Passenger - Cancel Order	6.9 ms	14.0 ms	200.0 ms	960.0 ms	0.77 rps
GET /user/api/user/queryInfo	Passenger - Profile	6.1 ms	10.0 ms	370.0 ms	1100.0 ms	2.75 rps
POST /driver/api/v2/online	Driver - GPS Telemetry	6.2 ms	10.0 ms	370.0 ms	970.0 ms	9.84 rps
POST /driver/api/driver/queryHomeData	Driver - Dashboard	6.5 ms	23.0 ms	370.0 ms	1000.0 ms	6.68 rps
GET /account/api/ecgo/wallet/status	Driver - eWallet	6.4 ms	12.0 ms	340.0 ms	920.0 ms	4.15 rps
POST /account/base/driver/driverLoginByOtp	Driver - PIN Login	23.4 ms	38.0 ms	200.0 ms	980.0 ms	5.14 rps
GET /v5/users/diskon/list	ECGO - 100% Free Swap	6.2 ms	10.0 ms	250.0 ms	960.0 ms	4.44 rps
GET /v5/users/evmoto-connect/status	ECGO - Connect Status	6.8 ms	19.0 ms	360.0 ms	960.0 ms	2.09 rps
POST /account/base/driver/queryCaptcha	Driver - Captcha Guard	343.5 ms	530.0 ms	650.0 ms	10000.0 ms	5.14 rps
POST /account/base/user/queryCaptcha	Passenger - Captcha Guard	346.8 ms	630.0 ms	1300.0 ms	11000.0 ms	6.39 rps

2. Analisis Akar Masalah (Root Cause & Saturation Analysis pada 1.000 VU)

A. Bottleneck #1 - Pemicu Antrean Latensi Captcha & SMS OTP (Latensi P95 > 10 Detik):

Saat 1.000 user virtual di-spawn serempak, endpoint captcha query menjadi antrean terpanjang. Hal ini terjadi karena proses pembuatan captcha image atau sinkronisasi I/O provider SMS berjalan secara sinkron (blocking I/O) pada main thread backend. Solusi: Offload proses pembuatan captcha ke in-memory pre-generated pool atau gunakan Cloudflare Turnstile.

B. Bottleneck #2 - Database Connection Pool Saturation:

Pada uji 1.000 users, waktu respon query database read-heavy (saldo dompet, daftar diskon kupon) naik dari 10 ms ke 900 ms. Ini mengindikasikan koneksi database Golang (`sql.DB`) mencapai `MaxOpenConns` sehingga request menunggu connection pool yang tersedia.

C. Bottleneck #3 - Batas Throughput Single Pod (Plateau di 76.25 RPS):

Throughput naik linear dari 10 VU (4.82 RPS) ke 100 VU (42.79 RPS), namun mendatar di 76.25 RPS saat 1.000 VU. Ini membuktikan CPU core instance dev telah jenuh 100%, menegaskan perlunya auto-scaling horizontal (HPA).

3. Engineering Action Items (Rekomendasi Spesifik per Tim)

A. Tim Backend Developer (Golang & Node.js)

- 1. Idempotency Key: Terapkan header `X-Idempotency-Key` pada endpoint order booking guna mencegah duplikasi transaksi di DB.
- 2. D

B. Tim Mobile Client Developer (Android Flutter / Kotlin)

- 1. Exponential Backoff Retry: Terapkan jeda eksponensial (1s, 2s, 4s) pada retry koneksi saat terjadi lonjakan trafik/timeout.
- 2. T

C. Tim DevOps & Infrastructure

- 1. Horizontal Pod Autoscaler (HPA): Konfigurasikan target CPU 70% dengan min 3 pods dan max 15 pods di cluster EKS/GKE.
- 2. R

4. Panduan Eksekusi Otomasi & Verifikasi Mandiri oleh Developer

```
# 1. Masuk ke direktori performance testing:
cd evmoto-qa-automation-portfolio/performance-testing

# 2. Uji Cepat Beban 100 Users (Batas Aman SLA):
python run_performance.py --target unified --users 100 --spawn-rate 20 --run-time 30s

# 3. Uji Stress Beban 1.000 Users (Uji Skalabilitas Auto-Scaling):
python run_performance.py --target unified --users 1000 --spawn-rate 100 --run-time 30s

# 4. Buka Visual Web UI Interactive Dashboard:
python run_performance.py --target unified --web    -> Buka http://localhost:8089
```

5. Lembar Pengesahan Laporan Teknikal

Disusun & Diuji Oleh:	Diterima oleh Lead Developer / Tech Lead:
Bhagus Arif Prayogo Senior QA Engineer	**[Tech Lead / Backend Lead / DevOps Lead]** Engineering & Development Team